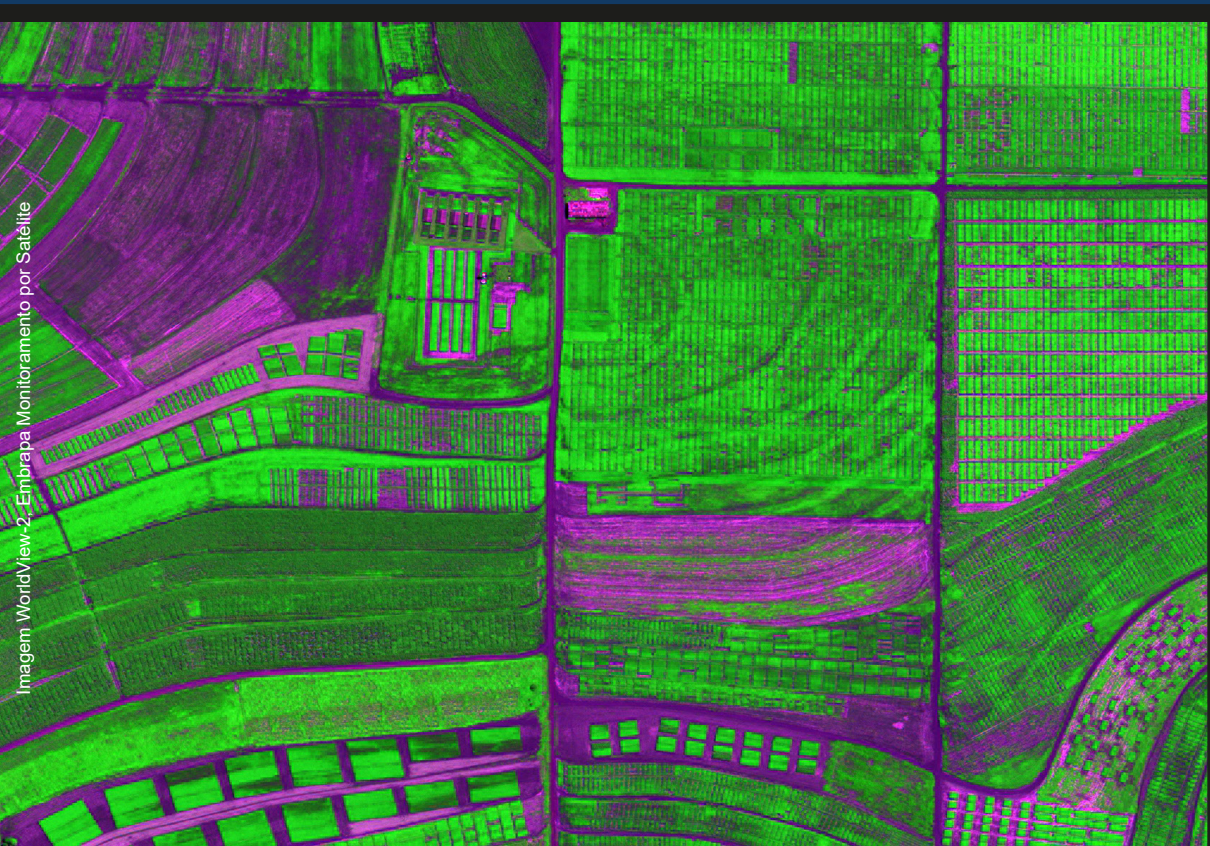


CAPÍTULO 6

Correção Atmosférica de Imagens

Rejane Ennes Cicerelli

Tati de Almeida



Imagens da superfície da Terra adquiridas por plataformas orbitais e aéreas sofrem efeitos da atmosfera. Esses efeitos incluem a atenuação da luz refletida e a perda de contraste devido ao espalhamento da luz solar pelos aerossóis e moléculas presentes na atmosfera. As aplicações de sensoriamento remoto requerem que esses efeitos atmosféricos sejam removidos das imagens para recuperar a reflectância espectral inerente aos materiais presentes na superfície terrestre. O processo de remoção dos efeitos atmosféricos é conhecido como correção ou compensação atmosférica. Existem diversos métodos e algoritmos de correção atmosférica como aqueles baseados nos princípios da modelagem física de transporte de radiação e nas abordagens empíricas que se baseiam em reflectâncias conhecidas na imagem. Apesar do número considerável de algoritmos de correção atmosférica disponíveis, pouco se sabe sobre seus méritos. Esse capítulo é dedicado ao entendimento dos efeitos atmosféricos na imagem e à apresentação das características dos diferentes métodos de correção disponíveis.

6.1. O Efeito da Atmosfera sobre a Radiação Eletromagnética (REM)

As reflectâncias dos alvos da superfície terrestre registradas pelos sensores orbitais são influenciadas pelas interferências atmosféricas que são produzidas pela absorção e espalhamento de gases e aerossóis e pelos efeitos de adjacência causados pelas variações de alvos da superfície terrestre. A interferência atmosférica altera a intensidade do fluxo radiante, a distribuição espectral e a direção dos raios incidentes, tanto na sua trajetória descendente entre o Sol e a Terra quanto na sua trajetória ascendente da radiação refletida e emitida da superfície terrestre para o sensor. Esses fatores modificam a magnitude da resposta e suas características espectrais e seus efeitos variam substancialmente com o comprimento de onda da radiação incidente.

Para se ter uma ideia, se não houvesse atmosfera, o céu seria preto e com um disco brilhante (o Sol), do qual receberíamos radiação direta. Na média, 47% do fluxo de radiação que incide na superfície terrestre são absorvidos pelos materiais da superfície terrestre, 37% são refletidos pela Terra (incluindo nuvens e atmosfera) e 17% são absorvidos pela atmosfera. A parte da radiação eletromagnética (REM) que interage diretamente com a atmosfera é questão crucial para o sensoriamento remoto.

A absorção pela atmosfera é o efeito mais prejudicial ao sensoriamento remoto. Como pode ser observado na Figura 6.1, em vários intervalos de comprimentos de onda, a atmosfera mostra-se parcial ou totalmente opaca às passagens da radiação solar e da radiação emitida pela Terra, em razão da absorção pelos gases nela presentes, em particular, moléculas de O_2 , CO_2 , O_3 e H_2O . O conhecimento sobre o tipo de molécula predominante e a sua espessura óptica é fundamental para a precisão dos processos de correção atmosférica. Os tipos de partículas com composições, formas, dimensões e propriedades ópticas são diferentes e variáveis, podendo ser de origem natural, como a poeira oriunda de desertos e o sal presente como sólidos em suspensão nos oceanos, ou de origem antrópica, como a poluição industrial, poluição urbana e queima de biomassa vegetal.

Como consequência, a radiação solar pode ser impedida de atingir a superfície terrestre ou, no mínimo, a sua intensidade é atenuada, o mesmo acontecendo com a radiação emitida pela Terra. Dessa forma, o sensor colocado no espaço ficará impedido de obter imagens da superfície terrestre em alguns comprimentos de onda. Esses intervalos de comprimentos de onda são chamados de bandas de absorção da atmosfera e são restritivos para o uso do sensoriamento remoto. As demais regiões onde a atmosfera não absorve total ou intensamente a radiação solar são chamadas de janelas atmosféricas, as únicas em que é possível usar o sensoriamento remoto.

Observe na Figura 6.1 que a região de maior absorção, portanto, sem uso no sensoriamento remoto, é no intervalo espectral termal de $14\ \mu m$ a $1.000\ \mu m$ devido à total absorção da radiação pelo vapor de água atmosférica. Em contrapartida, na região das micro-ondas, a atmosfera é quase

100% transparente. No intervalo do visível ao infravermelho, que é a região espectral mais usada em sensoriamento remoto, a atmosfera também mostra a sua influência danosa para o uso do sensoriamento remoto. Por exemplo, nos comprimentos de onda de 1,4 μm e 1,9 μm , 100% da radiação solar são absorvidas pelas moléculas de vapor de água, impedindo totalmente o uso de sensoriamento remoto nesses comprimentos de ondas. Alguns sensores, principalmente os hiperespectrais, são capazes de registrar informações da atmosfera nessa região com o intuito de melhor modelar a influência da atmosfera.

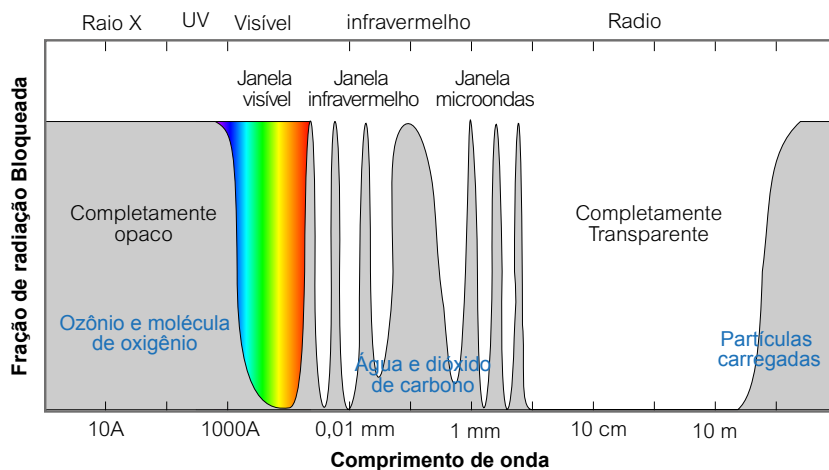


Figura 6.1. Transmitância da radiação eletromagnética através da atmosfera. As áreas em cinza correspondem às regiões espectrais onde os gases atmosféricos absorvem a radiação.

Na Figura 6.2, são mostradas as atenuações que a irradiância solar, medida no topo da atmosfera (linha laranja), sofre quando é medida na superfície terrestre (linha azul), ou seja, depois de atravessar a atmosfera. São vários os comprimentos de onda em que a atmosfera absorve total ou parcialmente a radiação solar. Essas absorções são o motivo dos sensores mostrarem descontinuidades nos comprimentos de onda entre bandas contíguas.

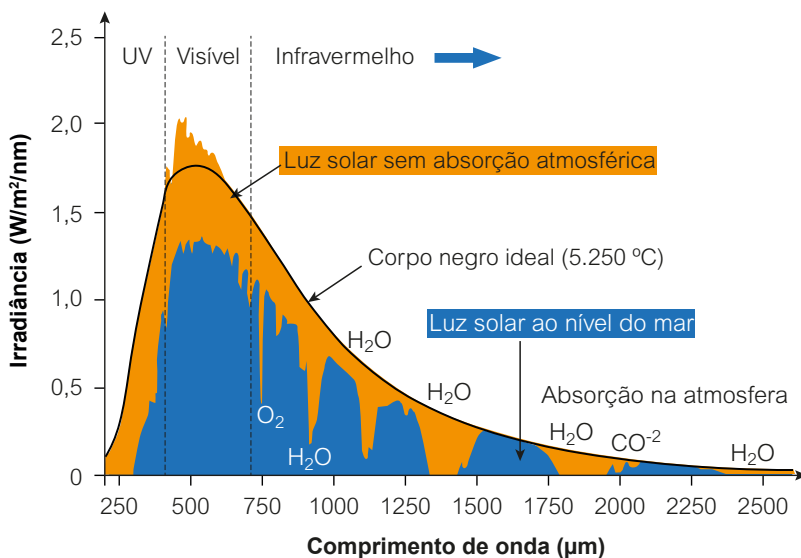


Figura 6.2. Curvas da irradiância solar de um corpo negro no topo da atmosfera e na superfície terrestre. Nessa última curva, é mostrada uma série de absorções associadas à presença de gases na atmosfera.

Considerando um sistema de sensoriamento remoto passivo que tem o Sol como fonte de energia e que opera nas regiões espectrais do visível e do infravermelho refletivo, a trajetória da energia está relacionada com os elementos da REM apresentados na Figura 6.3. Essa figura mostra o efeito que a atmosfera provoca no valor de brilho medido de um único pixel. Na ausência de atmosfera, o sinal medido pelo sensor seria uma função exclusiva do nível de energia solar que incide no pixel e das propriedades de reflectância do próprio pixel. No entanto, a presença da atmosfera modifica esse sinal hipotético significativamente. Primeiro, tem-se a irradiância do céu (E_d) no qual, além da radiação proveniente diretamente da fonte, um alvo (pixel) pode receber parte da radiação espalhada pela atmosfera, além daquela proveniente dos pixels vizinhos. Destaca-se ainda a radiação de trajetória (L_p), que é a radiação que atinge o sensor oriunda do espalhamento atmosférico e proveniente dos pixels adjacentes.

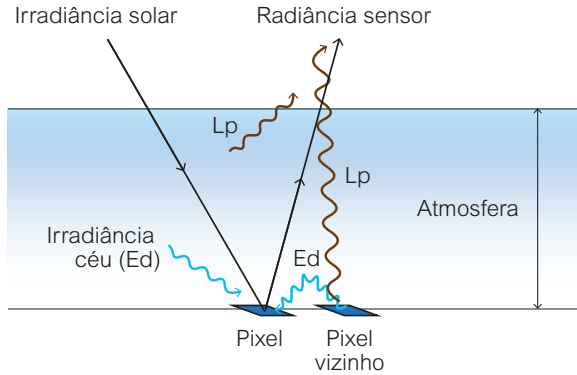


Figura 6.3. Efeito da atmosfera na trajetória da energia solar que atinge a superfície terrestre e, em seguida, chega até o sensor.

Essas radiações provenientes da atmosfera são acrescidas à radiação proveniente do próprio pixel. Nesse valor registrado no pixel, é importante introduzir algumas definições de grandezas radiométricas que possibilitam simplificar explicações e permitem que as equações de correção atmosférica sejam devidamente formuladas. Imagine o Sol como uma fonte de energia que emite a uma determinada taxa de energia (em Joules por segundo ou Watts). Essa energia radiante se propaga isotropicamente no espaço, de modo que, a uma determinada distância, a energia emitida pelo Sol pode ser medida em W m^{-2} . Essa densidade de potência que incide na superfície terrestre é chamada de irradiância (E_λ), uma propriedade que pode ser usada para descrever a força de qualquer emissor de energia eletromagnética, também dada em W m^{-2} . Há ainda a densidade de fluxo radiante que emerge da superfície por unidade de área da superfície, denominada exitância (M_λ) radiante.

A partir do momento em que a irradiância chega ao alvo e é capturada em uma determinada direção, tem-se a densidade de energia espalhada e que é definida por sua densidade por ângulo sólido. Essa quantidade de energia é chamada de radiância (L_λ) e tem unidade de medida em Watts por metro quadrado por esteradiano ($\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$). A irradiância é depen-

dente da variação natural da fonte de radiação específica, o que significa que a radiância é diretamente proporcional a E_λ . Essa característica inviabiliza qualquer caracterização espectral das feições da superfície terrestre. Portanto, para exclusão da influência da variação da fonte de iluminação, necessita-se definir a variável reflectância (ρ_λ) que é considerada como a razão adimensional entre a radiância (L_λ) e o fluxo radiante incidente (E_λ). Até então, estamos apenas tratando da intensidade de fluxo incidente sobre um objeto, desprezando a interferência da atmosfera.

Para entender como a atmosfera atua na informação do pixel, será apresentada uma sequência de cálculos até a obtenção da informação de reflectância de superfície, ou seja, sem a influência da atmosfera, considerando o comprimento de onda (λ) e o ângulo zenital solar θ . Suponha que, na ausência de atmosfera, a irradiância espectral solar na Terra seja E_λ . Se o ângulo zenital solar, medido da normal à superfície, for θ , como mostrado na Figura 6.3, então a irradiância espectral (densidade de potência espectral) na superfície da Terra será $E_\lambda \cos \theta$. Isso resulta na irradiância disponível entre os comprimentos de onda λ_1 e λ_2 (Equação 6.1):

$$E_{sup} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} (E_\lambda \times \cos \theta \times d\lambda) \text{ (Wm}^{-2}\text{)} \quad (6.1)$$

Em sensoriamento remoto, a largura da banda espectral ($\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$) é estreita o suficiente para que se possa assumir que (Equação 6.2):

$$E_{sup} = E_{\Delta\lambda} \times \cos \theta \Delta\lambda \times d\lambda \text{ (Wm}^{-2}\text{)} \quad (6.2)$$

Em que $E_{\Delta\lambda}$ é a irradiância espectral média na banda $\Delta\lambda$. Para uma superfície difusa com reflectância ρ , representando a proporção da energia incidente que é refletida, a energia espalhada no topo do hemisfério e disponível para ser medida é (Equação 6.3):

$$L = E_{\Delta\lambda} \times \cos \theta \times \frac{\rho}{\pi} \partial\lambda \text{ (W m}^2 \text{ sr}^{-1}\text{)} \quad (6.3)$$

Em que π representa o hemisfério superior do ângulo sólido. L permite determinar o fluxo detectado pelo sensor e, a partir disso, o número digital registrado pelo sensor que é diretamente relacionado com a radiância da cena. A partir do valor digital, por exemplo, 2^{11} bits = 2.048 números digitais, pode-se medir a radiância de um pixel (Equação 6.4).

$$LL = CK + L_{min} \text{ (W m}^2 \text{ sr}^{-1}\text{)} \quad (6.4)$$

Em que $K = (L_{max} - L_{min})/C_{max}$; e L_{max} e L_{min} são as radiâncias máximas e mínimas medidas pelo sensor. Esses valores são usualmente disponibilizados pelas empresas fabricantes dos sensores. A Equação 6.3 relata o caso ideal, sem a existência da atmosfera. Quando a atmosfera está presente, vários mecanismos que modificam essa equação devem ser considerados. A absorção atmosférica é um fenômeno termodinâmico que resulta na perda efetiva de energia para os constituintes atmosféricos. Contudo, mecanismos de espalhamento e absorção da radiação pelas partículas atmosféricas modificam o sinal medido pelo sensor. Assim, a simples relação acima necessita compor elementos que representem fenômenos de espalhamento e absorção ocasionados pela atmosfera.

O espalhamento de difusão ou dispersão corresponde à mudança aleatória da direção de propagação da radiação solar incidente devido à sua interação elástica com os componentes atmosféricos. Teoricamente, o espalhamento pode ser dividido em três categorias, dependendo das relações entre o comprimento de onda da radiação e o tamanho das partículas atmosféricas que causam o espalhamento. Os três tipos são espalhamento Rayleigh, espalhamento Mie e espalhamento não-seletivo.

O espalhamento Rayleigh é o mais comum. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas é menor do que o comprimento da onda. O espalhamento Rayleigh relaciona-se com as moléculas de gases presentes na atmosfera e, por isso, é também denominado de espalhamento molecular. O cálculo do coeficiente de espalhamento Rayleigh depende do número de partículas por centímetro cúbico, do comprimento da radiação, dos índices refrativos das partículas e do meio, mas de forma mais simplificada, pode-se dizer que ele é proporcional ao inverso da quarta potência do comprimento de onda (Equação 6.5).

$$R = \frac{I}{\lambda^4} \quad (6.5)$$

De acordo com a lei de Rayleigh, a influência mais prejudicial do espalhamento atmosférico ocorre nas imagens obtidas nos menores comprimentos de onda do visível. Desde que o coeficiente de espalhamento é proporcional ao inverso da quarta potência do comprimento de onda, os menores comprimentos de onda da luz azul são espalhados mais fortemente que a luz vermelha. A luz visível azul é espalhada cerca de seis vezes mais que a luz visível vermelha ($\lambda = 0,617 \mu\text{m}$), enquanto o efeito do espalhamento nas imagens do infravermelho ($\lambda > 0,76 \mu\text{m}$) é bem menor, quase imperceptível. O fato de a luz azul espalhar-se mais que os comprimentos de onda mais longos do visível é por ela ser absorvida pelas moléculas e reemitida em todas as direções, modificando, portanto, a direção da radiação.

O espalhamento Rayleigh é a causa de o céu aparecer azul. O vermelho do pôr-do-sol é também causado pelo espalhamento Rayleigh. Tão logo o Sol se aproxima do horizonte, seus raios seguem uma trajetória maior através da atmosfera, espalhando os menores comprimentos de onda e deixando apenas as radiações de maiores comprimentos, laranja e vermelho, alcançarem nossos olhos. Por causa desse forte espalhamento dos comprimentos de onda azul, o uso de imagens multiespectrais na porção do es-

pectro eletromagnético do visível requer correções atmosféricas. Por essa mesma razão é que, nas câmeras fotográficas aéreas, filtros amarelos são usados para cortar a radiação azul.

O espalhamento Mie ocorre quando a onda eletromagnética é de tamanho comparável ao tamanho das partículas atmosféricas. Nesse caso, o coeficiente de espalhamento é um coeficiente de área definido como a razão da frente de onda afetada pela partícula e a seção de área transversal da própria partícula. Em analogia ao espalhamento de Rayleigh, o espalhamento Mie tem a seguinte relação com o comprimento de onda (Equação 6.6):

$$M = \frac{I}{\lambda^{0,7 - 2,0}} \quad (6.6)$$

Como no espalhamento Mie o tamanho das partículas atmosféricas é consideravelmente maior que o considerado no espalhamento Rayleigh, esse tipo de espalhamento ocorrerá apenas com os maiores comprimentos de onda do visível. Em sensoriamento remoto, o espalhamento Mie se manifesta também por uma perda de contraste entre os alvos da imagem, o que acontece apenas sob atmosfera com partículas esféricas de vapor de água e poeiras, isto é, quando a atmosfera está mais densa. Nas imagens de sensoriamento remoto, o principal efeito dos espalhamentos Rayleigh e Mie é o de aumentar a reflectância real dos objetos, ocasionando uma diminuição do contraste entre os diferentes objetos presentes nas imagens. O exemplo dessa diminuição do contraste é mostrado na Figura 6.4. Nesta figura, a cena original possui dois objetos, um com brilho 8 para o alvo mais claro e outro com brilho 4 para o alvo mais escuro, considerando-se uma situação com ausência total de espalhamento atmosférico. O contraste entre esses dois alvos pode ser medido como uma razão do brilho dos dois alvos: 8/4 que é igual a 2. Quando esta mesma cena é colocada sob influência de uma atmosfera, onde são adicionadas quatro unidades de brilho devido

ao espalhamento, o alvo com brilho 8 aumenta para brilho 12 e o alvo com brilho 4 aumenta para 8. A razão de contraste dos alvos que era de 2 diminui para 1,5, reduzindo assim, a possibilidade de diferenciar os dois alvos nas imagens.

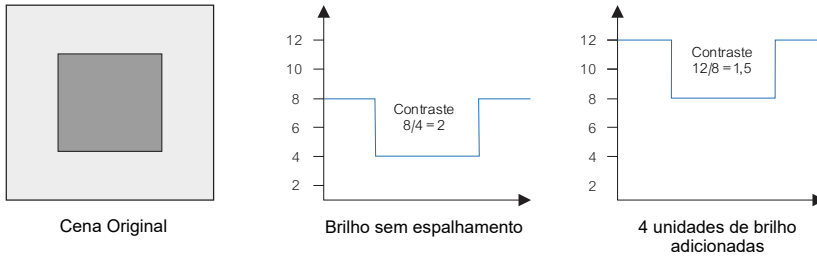


Figura 6.4. Razão de contraste entre os dois alvos de uma cena sem atmosfera e a perda de contraste entre eles quando a cena está sob uma atmosfera.

O mecanismo final de espalhamento é o não-seletivo. Ele ocorre quando o tamanho das partículas é muito maior que o comprimento de onda da faixa espectral que vai do visível ao termal ($0,4 \mu\text{m}$ a $14 \mu\text{m}$). Daí a razão de ser denominado de não-seletivo em relação ao tamanho da onda. Ele tem a soma da contribuição dos três processos envolvidos na interação da radiação com as partículas. O espalhamento não-seletivo ocorre em atmosferas muito densas, com neblinas e nuvens e resulta em severas atenuações da radiação refletida pelos alvos ao sensor. É o responsável pela cor branca das nuvens, que espalham a radiação para cima com alta intensidade. A Tabela 6.1 resume as características dos três tipos de espalhamento.

Tendo definido esses efeitos, estamos agora em condições de determinar como a radiância medida pelo sensor é afetada pela presença da atmosfera. Primeiro, a irradiância total na superfície da Terra agora se torna (Equação 6.7):

$$E_G = E_{A\lambda} \times T_\theta \cos\theta \Delta\lambda + E_D \quad (6.7)$$

Tabela 6.1. Tipos de espalhamento atmosférico.

Tipo de espalhamento	Dependência com comprimento de onda	Tamanho das partículas	Tipo de partículas	Efeitos na redução do contraste
Rayleigh	λ^{-4}	$\ll \lambda$	Moléculas de gás	Visível de comprimento de onda curto
Mie	$\lambda^{0.7}$ a λ^{-2}	0,1 a 10λ	Gotas de água, aerossóis	Visível de comprimento de onda longo
Não-seletivo	λ^0	$>10 \lambda$	Nuvens, neblinas, névoas	Afeta igualmente todos os comprimentos de onda

Em que, por simplificação, assume-se que a irradiância difusa do céu não é uma função do comprimento de onda na banda de onda de interesse. A radiância, portanto, devido a esta irradiância global do pixel, torna-se (Equação 6.8):

$$L_T = \frac{\rho}{\pi} \{E_{\Delta\lambda} T_{\theta} \cos \theta \Delta\lambda + E_D\} \quad (6.8)$$

Acima da atmosfera, a radiância total disponível para o sensor torna-se (Equação 6.9):

$$L_T = \frac{\rho T_{\theta}}{\pi} \{E_{\Delta\lambda} T_{\theta} \cos \theta \Delta\lambda + E_D\} + E_p \quad (6.9)$$

Essa quantidade, portanto, é a que deve ser usada na Equação 6.8 para relacionar o valor de nível digital com a radiância medida.

6.2. Modelos de Transferência Radiativa

A atmosfera afeta a radiância medida em qualquer ponto da imagem de duas maneiras aparentemente contraditórias. Primeiro, ela atua como um refletor, adicionando uma radiância extra ao sinal que é detectado pelo sensor. Segundo, ela atua com um absorvedor, atenuando a intensidade de energia que ilumina o alvo na superfície. Quando a atenuação é acima de um valor, a transparência da atmosfera torna-se opaca em determinados comprimentos de onda, impossibilitando a obtenção de imagens. Portanto, quando temos uma imagem, nela devemos apenas verificar a degradação que pode ter sido causada pelo espalhamento atmosférico, avaliando quanto de radiação foi adicionada ao pixel e que sabemos não ser proveniente do alvo. Na maioria das vezes, os efeitos do espalhamento atmosférico são sempre o de diminuir o contraste entre os alvos presentes na imagem. Assim, antes de realizar qualquer tipo de análise usando imagens de satélite, especialmente quando capturadas na porção do visível ao infravermelho próximo (NIR) do espectro eletromagnético, é essencial remover ou, pelo menos, reduzir as perturbações atmosféricas introduzidas durante a aquisição da imagem.

A remoção de perturbações atmosféricas, portanto, fornece o equivalente à reflectância de objetos na superfície da Terra ou reflectância da superfície abaixo da atmosfera. A obtenção de reflectância de superfície é um grande desafio para os usuários. Assim, vários métodos foram introduzidos que se enquadram principalmente em duas categorias, os baseados em informações intrínsecas das imagens (métodos relativos) e os baseados em princípios físicos (Tabela 6.2). Os métodos baseados em princípios físicos são os mais complicados. Contudo, são os mais precisos e fazem uso de informações auxiliares sobre profundidade óptica do aerossol (atenuação do feixe de radiação pelos aerossóis ao se propagar pela atmosfera), tipos de aerossóis, vapor de água e concentração de O_3 , além de informações geométricas (ângulo zenital e azimuth solar e do sensor). Nesse caso, para melhor estimar as condições atmosféricas durante o tempo de aquisição

da imagem, tais informações auxiliares precisam ser coletadas simultaneamente por meio de várias fontes de dados (*in situ* e/ou satélite).

Tabela 6.2. Aplicativos desenvolvidos para remoção dos efeitos atmosféricos.

Métodos	Aplicativos	Citação	Observação
Relativo	<i>Dark subtraction</i>	Chavez Jr. (1988)	
	<i>Internal average relative reflectance</i> (IARR)	Kruse et al. (1985)	
	<i>Flat field</i>	Roberts et al. (1986)	
	Método de linha empírica (ELM)	Smith e Milton (1999)	
Absoluto (físico)	<i>Atmospheric Correction Now</i> (ACORN)	Miller (2002)	MODTRAN
	<i>Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes</i> (FLAASH)	Matthew et al. (2000)	MODTRAN
	OPERA	Sterckx et al. (2015)	MODTRAN-5
	<i>Framework for Operational Radiometric Correction for Environmental Monitoring</i> (FORCE)	Frantz et al. (2016)	5S
	<i>Python Interface for the 6S Radiative Transfer Model</i> (Py6S)	Wilson (2013)	6S
	<i>Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System</i> (LEDAPS)	Masek et al. (2006)	6S
	<i>Landsat Surface Reflectance Code</i> (LaSRC)	Vermote et al. (2016)	6S

Os métodos baseados em informações intrínsecas das imagens (métodos relativos) são os mais simples, pois utilizam números digitais existentes em pixels que são representativos de feições específicas e precisam apenas do arquivo de metadados da imagem para a estimativa. Eles incluem a subtração do objeto escuro (*dark object subtraction* - DOS) (Chavez Jr., 1988), método de linha empírica (ELM) (Smith e Milton, 1999), *Internal*

Average Relative Reflectance (IARR) (Kruse et al., 1985), *Flat Field* (Roberts et al., 1986), entre outros.

Quanto aos métodos físicos, destacam-se o *Moderate Resolution Atmospheric Transmission* (MODTRAN) (Berk et al., 2005), o *Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum* (5S) (Tanré et al., 1990) e a versão vetorial do *Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum* (6S) (Kotchenova et al., 2006) (Tabela 6.2). Desconsiderando-se algumas constantes, os aplicativos em média utilizam o mesmo modelo para radiância espectral de um pixel (L^*), fundamentado na superfície plana Lambertiana ou equivalente (Equação 6.10).

$$L^* = Ap / (1 - \rho_e S) + B\rho_e / (1 - \rho_e S) + L_a^* \quad (6.10)$$

em que

ρ = reflectância do pixel na superfície;

ρ_e = reflectância média da superfície sobre o pixel e sobre a região vizinha;

S = albedo global da atmosfera; e

L_a^* = radiância espalhada pela atmosfera.

A e B são coeficientes que dependem das condições atmosféricas e da geometria, mas não da superfície. Cada uma dessas variáveis depende do comprimento de onda, mas o índice foi omitido para simplificar a equação. O primeiro termo da equação corresponde à radiância que é refletida pela superfície em direção ao sensor. O segundo termo corresponde à radiância da superfície que é espalhada pela atmosfera e que chega até o sensor, incluindo os efeitos espaciais de mistura ou de adjacência.

6.2.1. Métodos relativos

Os métodos relativos são correções que não dependem de parâmetros atmosféricos ou de dados da superfície e sim das informações da imagem

para determinar a contribuição da atmosfera em cada banda espectral de forma indireta. Uma de suas limitações consiste na exigência de obtenção de informações sobre alvos específicos nas imagens analisadas. Na técnica de *Dark Subtraction*, é assumida que cada banda da imagem deveria conter alguns pixels com valores próximos ou iguais a zero, cujas origens mais comuns seriam as áreas de sombras de relevo. No entanto, devido aos efeitos do espalhamento atmosférico, é adicionado um valor de brilho a todos os pontos da imagem, por isso as áreas sombreadas deixam de exibir pixels com valores zero ou bem próximos de zero. Consequentemente, se os histogramas de cada banda fossem analisados, os pixels com valores digitais mais baixos não seriam zero.

No ELM, é realizada uma calibração radiométrica a partir da implementação da equação da linha empírica (Smith e Milton, 1999). A técnica realiza uma calibração por regressão linear, no qual pode ser aplicada caso sejam conhecidas as medidas espectrais de campo de alvos específicos e suas respectivas medidas na imagem. Assim, por meio da obtenção dos coeficientes do modelo linear e aplicação do modelo à imagem, subentende-se que os efeitos da variação da irradiância solar e da interferência atmosférica foram removidos.

O método IARR calcula o valor espectral médio da uma cena que é então dividido pelo valor espectral de qualquer pixel na cena. Essa abordagem é aplicável principalmente para imagens adquiridas em áreas áridas e sem vegetação (Gao et al., 2006). Já o método *Flat Field* assume que existe uma área na cena que possui reflectância homogênea e espectralmente uniforme, ou seja, o espectro tem pouca variação em função do comprimento de onda (por exemplo, areia de praia). O espectro médio dessa área é entendido basicamente como efeitos atmosféricos e da irradiância solar e então usado para a derivação de espectros de reflectância relativa de outros pixels na cena. Tanto a abordagem IARR quanto a abordagem de *Flat Field* não precisam de nenhuma medição de campo de espectros de reflectância de alvos de superfície.

6.2.2. Métodos físicos

Nos métodos físicos, é necessário o conhecimento das propriedades ópticas da atmosfera bem como do processo de interação da radiação com a atmosfera e com a superfície. Estes métodos são fundamentados na teoria da transferência radiativa (Chandrasekhar, 1960) que simulam a propagação da REM pela atmosfera. O código 5S é um exemplo de modelo que posteriormente evoluiu para o 6S (Vermote et al., 1997). Esses métodos foram propostos para modelar o sinal do sensor baseando-se nas seguintes características:

- a) Modelos estatísticos baseados nas bandas de absorções atmosféricas provocados pela absorção causada por CO_2 , O_3 , N_2O , O_2 , CH_4 e H_2O ; e
- b) Modelagem de várias funções atmosféricas para um tratamento completo do processo de espalhamento molecular por aerossóis, bem como a reflectância bidirecional de superfícies não uniformes, quando necessário.

Os dados de entrada previstos para a realização dos cálculos são a visibilidade e profundidade óptica de aerossol, a data e o horário de aquisição da imagem, a altitude orbital e a altitude topográfica média da área contida na imagem.

O modelo MODTRAN, derivado do *Low Resolution Transmission Model* (LOWTRAN), considera a maior resolução espectral de 2 cm^{-1} , modela as assinaturas de absorção da atmosfera como função da temperatura e pressão e calcula os parâmetros de modelos de banda para 12 moléculas. O MODTRAN vem sofrendo constantes atualizações para otimizar o seu desempenho. O FLAASH, oriundo do MODTRAN 4, considera a modelagem da radiância registrada pelo sensor como uma função da reflectância do pixel e do seu entorno, do albedo hemisférico descendente, da radiância de trajetória (a qual inclui os efeitos dos aerossóis e de Rayleigh), transmitância e da geometria de aquisição. O código MODTRAN 4 necessita, a priori, da definição do modelo de aerossóis, especificação da localização geográfica, elevação, altitude do satélite, data do voo e horário de passagem do

sistema, além de outros parâmetros como dados de concentração de CO_2 . Como saída, o FLAASH fornece:

- a) Concentração de vapor de água da coluna derivada de dados e relativo a mapas de elevação de superfície (por exemplo, de coluna de oxigênio);
- b) Quantidades de aerossol (valores de visibilidade) derivadas de objetos na cena com reflectâncias conhecidas; e
- c) Imagens atmosféricamente corrigidas, ou seja, reflectância de superfície com a H_2O e outras bandas de absorção e espalhamento de aerossol removidos para comprimentos de onda não térmicos (infravermelho de ondas curtas a ultravioleta), incluindo um efeito de “adjacência” da imagem.

O FLAASH oferece flexibilidade adicional, quando comparado aos outros programas de correção atmosférica, pois permite cálculos personalizados de transferência radiativa para uma ampla gama de condições, incluindo visualização *off-nadir* e todos os modelos de aerossol padrão MODTRAN. O ACORN, também oriundo do MODTRAN 4, usa tabelas de consulta calculadas com o código de transferência radiativa MODTRAN 4 para modelar a absorção de gás atmosférico, bem como os efeitos de dispersão molecular e de aerossol, convertendo as medições de radiância do sensor calibrado em reflectância de superfície aparente. Os gases são limitados pela elevação e pela geometria de observação. O vapor de água é estimado a partir dos dados pixel a pixel usando as bandas de absorção de vapor de água em $0,94\ \mu\text{m}$ e/ou $1.150\ \mu\text{m}$. Uma tabela de pesquisa para uma faixa de densidades de vapor da coluna de água é gerada usando MODTRAN 4 e, em seguida, ajustada em um sentido de mínimos quadrados contra os dados do espectrômetro de imagem. O ACORN fornece correção básica com aprimoramentos e alguns controles sobre as opções MODTRAN e recursos adicionais de correção multiespectral. O FLAASH fornece correções básicas com correções aprimoradas para efeitos de adjacência e é mais flexível para correção de dados hiperespectrais à luz das opções disponíveis e baseadas em MODTRAN.

6.3. Referências

- BERK, A.; ANDERSON, G. P.; ACHARYA, P. K.; BERNSTEIN, L. S.; MURATOV, L.; LEE, J.; FOX, M.; ADLER-GOLDEN, ST.; CHETWYND, J.; HOKE, M.; LOCKWOOD, R.; GARDNER, J.; COOLEY, T.; BOREL, C.; LEWIS, P. **MODTRAN 5: a reformulated atmospheric band model with auxiliary species and practical multiple scattering options: update**. In: PROCEEDINGS. SPIE 5806, Orlando, FL, EUA, 2005, p. 662-667.
- CHANDRASEKHAR, S. **Radiative transfer**. Nova York: Dover, 1960, 393 p.
- CHAVEZ JR., P. S. An improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering correction of multispectral data. **Remote Sensing of Environment**, v. 24, n. 3, p. 459-479, 1988.
- CHUVIECO, E.; MARTÍN, M. P.; PALACIOS, A. Assessment of different spectral indices in the red-near-infrared spectral domain for burned land discrimination. **International Journal of Remote Sensing**, v. 23, n. 23, p. 5103-5110, 2002.
- FRANTZ, D.; RÖDER, A.; STELLMES, M.; HILL, J. An operational radiometric Landsat preprocessing framework for large-area time series applications. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 54, n. 7, p. 3928-3943, 2016.
- GAO, B. C.; DAVIS, C.; GOETZ, A. A review of atmospheric correction techniques for hyperspectral remote sensing of land surfaces and ocean color. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (IGARSS 2006), Denver, CO, EUA. **Proceedings...** IEEE, 2006, p. 1979-1981.
- KOTCHENOVA, S. Y.; VERMOTE, E. F.; MATARRESE, R.; KLEMM, F. L. Validation of a vector version of the 6S radiative transfer code for atmospheric correction of satellite data. Part I: Path radiance. **Applied Optics**, v. 45, n. 26, p. 6762-6774, 2006.
- KRUSE, F. A. Comparison of Atrem, Acorn, and Flaash atmospheric corrections using low-altitude Aviris data of Boulder, CO. In: 13th JPL AIRBORNE GEOSCIENCE WORKSHOP, Pasadena, CA, EUA. **Anais...** Pasadena: NASA/JPL, 2004, 12 p.
- KRUSE, F. A.; RAINES, G. L.; WATSON, K. Analytical techniques for extraction geologic information from multichannel airborne spectroradiometer and airborne imaging spectrometer data. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, São Francisco, CA, EUA. **Anais...** Ann Arbor: ERIM, v. 4, p. 309-324, 1985.
- MASEK, J. G.; VERMOTE, E. F.; SALEOUS, N. E.; WOLFE, R.; HALL, F. G.; HUEMMRICH, K. F.; GAO, F.; KUTLER, J.; LIM, T. K. A Landsat surface reflectance dataset for North America, 1990-2000. **IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters**, v. 3, n. 1, p. 68-72, 2006.
- MATTHEW, M.; ADLER-GOLDEN, S.; BERK, A.; RICHTSMEIER, S.; LEVINE, R.; BERNSTEIN, L.; ACHARYA, P.; ANDERSON, G.; FELDE, G.; HOKE, M. Status of atmospheric correction using a MODTRAN4-based algorithm. In: AEROSENSE 2000, **Proceedings...** SPIE 4049, Orlando, FL, EUA, 2000, p. 199-207.

- MILLER, C. J. Performance assessment of Acorn atmospheric correction algorithm. In: AEROSENSE 2002, **Proceedings...** SPIE 4725, Orlando, FL, EUA, 2002, p. 438-449.
- ROBERTS, D. A.; YAMAGUCHI, Y.; LYON, R. J. P. Comparison of various techniques for calibration of AIS data. In: SECOND AIRBORNE IMAGING SPECTROMETER DATA ANALYSIS WORKSHOP. **Proceedings...** Pasadena: NASA/JPL, p. 21-30, 1986.
- SMITH, G. M.; MILTON, E. J. The use of the empirical line method to calibrate remotely sensed data to reflectance. **International Journal of Remote Sensing**, v. 20, n. 13, p. 2653-2662, 1999.
- STERCKX, S.; KNAEPS, E.; ADRIAENSEN, S.; REUSEN, I.; KEUKELAERE, L.; HUNTER, P.; GIARDINO, C.; ODERMATT, D. Opera: an atmospheric correction for land and water. In: Sentinel-3 for Science Workshop. **Proceedings...** ESA SP-734, Venice, Itália, 2015, p. 36.
- TANRÉ, D.; DEROO, C.; DUHAUT, M.; HERMAN, M.; MORCLETTE, J.; PERBOS, J.; DESCHAMPS, P. Y. Technical note description of a computer code to simulate the satellite signal in the solar spectrum: The 5S code. **International Journal of Remote Sensing**, v. 11, n. 4, p. 659-668, 1990.
- VERMOTE, E. F.; TANRE, D.; DEUZE, J. L.; HERMAN, M.; MORCLETTE, J. J. Second simulation of the satellite signal in the solar spectrum, 6S: An overview. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 35, n. 3, p. 675-686, 1997.
- WILSON, R.T. Py6S: a Python interface to the 6S radiative transfer model. **Computers & Geosciences**, v. 51, n. 2, p. 166-171, 2013.